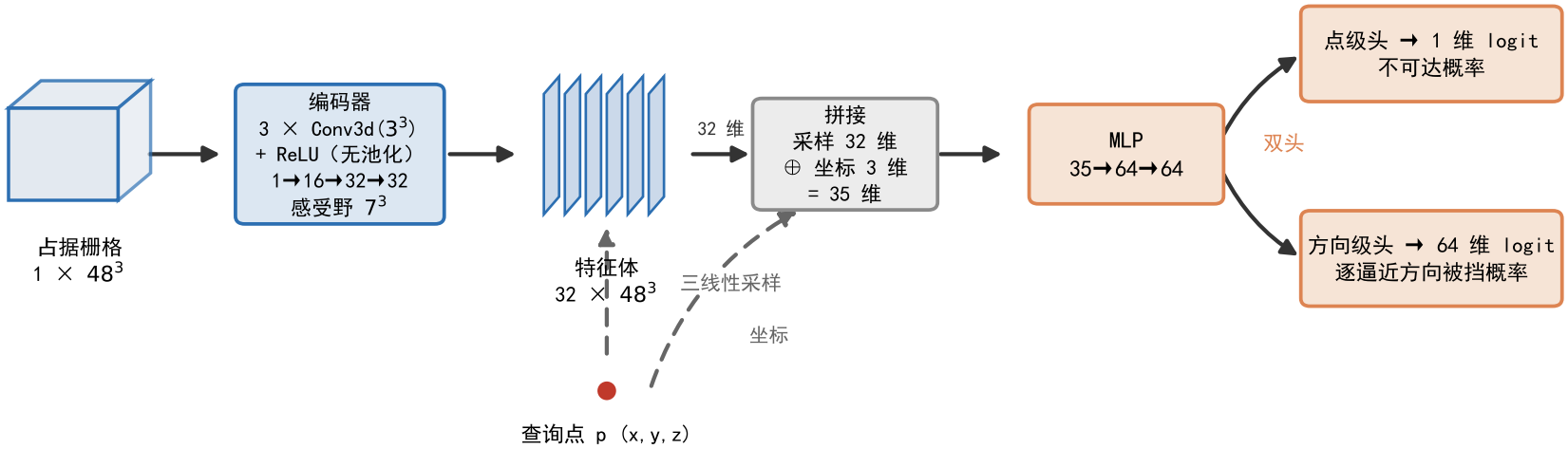
占据栅格
1 × 48³
编码器
3 × Conv3d(3³)
+ ReLU（无池化）
1→16→32→32
感受野 7³
特征体
32 × 48³
32 维
拼接
采样 32 维
⊕ 坐标 3 维
= 35 维
三线性采样
坐标
查询点 p (x, y, z)
MLP
35→64→64
双头
点级头 → 1 维 logit
不可达概率
方向级头 → 64 维 logit
逐逼近方向被挡概率